الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة السورية الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة الاتصالات والشبكات

سمينار مرحلي أول - في هندسة الاتصالات بعنوان

مقارنة لبروتوكولات ال VPN

Comparing VPN protocols

الطالب : محمد غيث مرحبا

الدكتور : طلال حمود

المهندس : محمد عثمان

3/11/2026

مخطط العرض

- هدف المشروع
- مشكلة المشروع
- أهميته المشروع
- اساسيات نظرية
- الدراسات المرجعية
- قائمة المراجع

هدف المشروع

- إجراء مقارنة لأشهر بروتوكولات الـ VPN الحديثة والتقليدية
  PPTP , L2tp , IPsec , SSTP
  من حيث التشفير ، الأداء ، التكلفة

مشكلة المشروع

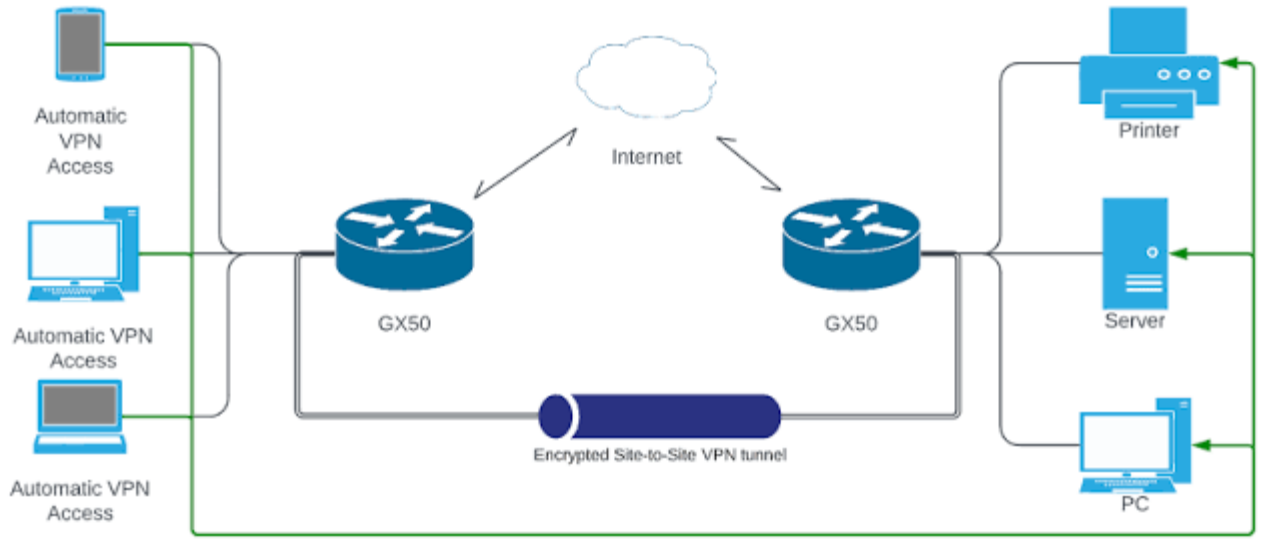
- عدم تحقيق سرية وسلامة البيانات
- صعوبة التحكم بالوصول عن بعد
- سهولة كشف الهوية الطوبولوجيه للشبكة

أهمية المشروع

- تحقيق سرية وسلامة البيانات
- التحكم بالوصول عن بعد
- إخفاء الهوية الطوبولوجيه للشبكة

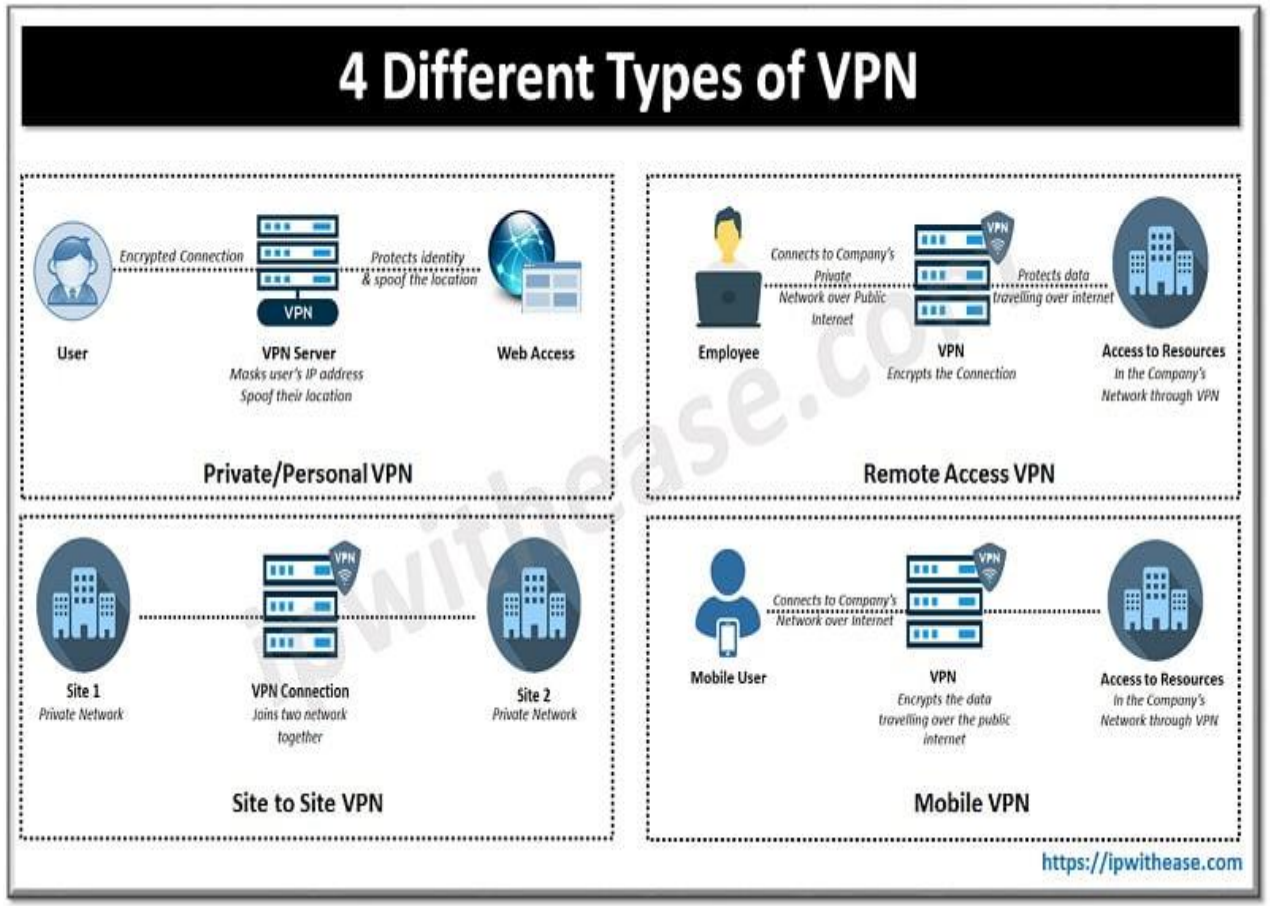
اساسيات نظرية (5/1)

- ما هو ال VPN :
- هي تقنية تنشئ أنبوباً مشفراً وآمناً عبر الانترنت العام ، لنقل البيانات بخصوصية تامة وحمايتها من التجسس والاختراق



VPN : Virtual Private Network

اساسيات نظرية (5/2)

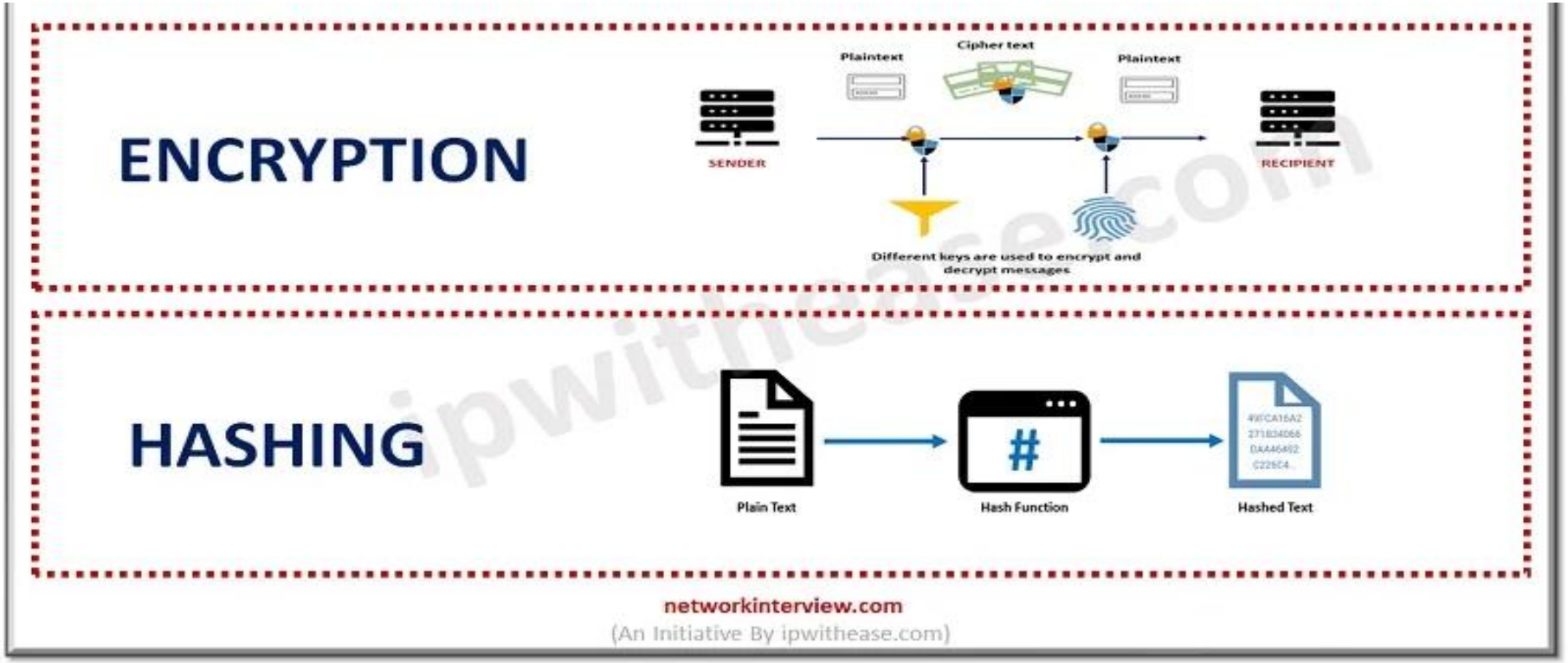


تصنيفات ال VPN

- الوصول عن بعد (Remote Access VPN)
- موقع الى موقع (site-to-site)
- المستهلك/التجاري (consumer/Personal VPN)
- شبكات المحمول (mobile VPN)

اساسيات نظرية (5/3)

التشفير والتجزئة :



اساسيات نظرية (5/4)

مقارنة البروتوكولات المختارة

البروتوكول :	خوارزميات التشفير	البورتات الافتراضية	التغليف	الأداء	الامان	تشفير المفاتيح
PPTP	RC4	1723	PPP	عالي السرعة وخفيف على المعالج	ضعيف ويمكن اختراقه بسهولة	MPPE
l2TP	لايدعم التشفير	1701	-----	أداء متوسط وبطء اثناء انشاء النفق	موثوق	----
IPsec	AES,DES,3DES	500	ESP/AH	أداء عالي على حساب استهلاك موارد عالي	عالي	DH
SSTP	TLS /SSl	443	SSL/TLS	مستقر ولكن بطيء بسبب اعتماده على بروتوكول ال TCP	عالي	RSA

اساسيات نظرية (5/5)

استخدامات كل بروتوكول

PPTP	L2TP	IPsec	SSTP
يُستخدم فقط في الأجهزة والأنظمة القديمة جداً، أو لتمرير بيانات غير حساسة تتطلب سرعة قصوى دون اهتمام بالامان	يُستخدم في الشبكات التقليدية التي تمتلك أجهزة تدعم بروتوكولات مايكروسوفت وسيسكو القديمة للوصول عن بُعد للموظفين	الخيار الأول والأساسي لـ ربط فروع الشركات والمصارف ببعضها (Site-to-Site) بفضل استقراره العالي وأمانه الشامل	ممتاز للعمل داخل الشبكات التي تفرض قيوداً صارمة (مثل شركات، جامعات ، او دول تحجب خدمات VPN) لأنه يتخفى في شكل حركة تصفح عادية (HTTPS)

الدراسات المرجعية(2/1)

[1] دراسة عن SSTP VPN

Virtual Private Network (VPN) Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Menggunakan Raspberry Pi (2018)

المضمون:
تبحث الدراسة جدوى استخدام Raspberry Pi كخادم VPNبتقنية SSTP،
وتقارن أداءه وأمانه مع PPTPعبر قياس فقدان الحزم وزمن الرحلة ونقل الملفات
ومقاومة التنصت.

مبدأ العمل:
يعتمد على إنشاء بيئة مختبرية، حيث يُكوَّن Raspberry Piكخادم SSTP،
وتُربط به أجهزة عميل Ubuntuلاختبار الأداء والأمان في ظل ظروف
محكومة.

الأدوات المستخدمة:
Raspberry Pi(خادم)، Ubuntu(أجهزة عميل)، وبروتوكول SSTPكتقنية النفق الأساسي في التجارب.

الدراسات المرجعية(2/2)

[2] دراسة عن PPTP VPN

Man-in-the-Middle Attack Testing for PPTP VPN Security in an Intranet Setup (2025)

المضمون:
اختبار فعالية الهجمات في المنتصف على شبكات PPTP، وتركز على ثغرة MS-CHAPv2، وتحاول استنتاج كلمات المرور باستخدام تقنيات القوة العمياء.

مبدأ العمل
منهجية اختبار اختراق في بيئة داخلية، حيث يُستخدم تسميم ARP واعتراض حزم المصادقة، ثم تحليلها لاستنتاج كلمة المرور.

الأدوات المستخدمة:
Ettercapلتسميم (ARP،) Asleap لمهاجمة (MS-CHAPv2،) Wireshark (لالتقاط وتحليل الحزم)، ونظام Backtrack.

المراجع

[1] (2018) Virtual Private Network (VPN) Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Menggunakan Raspberry Pi”

[2] (2025) Man-in-the-Middle Attack Testing for PPTP VPN Security in an Intranet Setup

[3] (2025) Performance and Security Assessment of IPSec VPN Implementations Using Various Network Devices

[4] (2025)OSPF-Driven Assessment of SSTP, PPTP, and L2TP/IPSec VPN Protocols for FTP-SFTP Services

[5] (2025) Virtual Private Network: Survey and Research Challenges

[6] (2025) A survey on VPN: Taxonomy, roles, trends and future directions